



SOAL KSN BIDANG MATEMATIKA SMP
TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020



Dibahas oleh : Najamuddin (SMP Negeri 20 Makassar)

PILIHAN GANDA

01. Jika a, b, c, d adalah bilangan bulat positif berbeda sehingga $abcd = 2020$, maka nilai terkecil yang mungkin dari $\frac{a+b}{c+d}$ adalah....

- A. $\frac{3}{507}$
B. $\frac{5}{106}$
C. $\frac{1}{17}$
D. $\frac{1}{69}$

Jawab: D

$$2020 = 2^2 \cdot 5 \cdot 101$$

Karena $a \neq b \neq c \neq d$, maka a dan b adalah bilangan terkecil yang mungkin

$$\text{Pilih } a = 1, b = 2, c = 5, d = 202 \text{ sehingga diperoleh } \frac{a+b}{c+d} = \frac{1+2}{5+202} = \frac{3}{207} = \frac{1}{69}$$

02. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima?

- A. 2017
B. 2019
C. 2021
D. 2023

Jawab: A

$$2019 = 3 \times 673, 2021 = 43 \times 47, 2023 = 7 \times 289$$

03. Jika $\Delta(a, b, c) = ab + bc + ac$, dan misalkan x_1 dan x_2 adalah bilangan yang memenuhi $\frac{1}{3}\Delta(x+1, x-2, 5) = (x-2)(x+2)$, maka nilai terbesar yang mungkin dari $2x_1 - 3x_2$ adalah....

- A. -16
B. 13
C. 8
D. $\frac{23}{2}$

Jawab: D

$$a = x + 1, b = x - 2, c = 5$$

$$\frac{1}{3}((x+1)(x-2) + 5(x-2) + 5(x+1)) = (x-2)(x+2)$$

$$\frac{1}{3}(x^2 + 9x - 7) = x^2 - 4$$

$$x^2 + 9x - 7 = 3x^2 - 12$$

$$2x^2 - 9x - 5 = 0 \Leftrightarrow (2x+1)(x-5) = 0$$

$$\text{Agar } 2x_1 - 3x_2 \text{ maksimum, pilih } x_1 = 5, x_2 = -\frac{1}{2} \text{ diperoleh } 2x_1 - 3x_2 = 10 + \frac{3}{2} = \frac{23}{2}$$

04. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika adalah 450. Jika suku pertama adalah n dan suku ke- n adalah 3, maka selisih barisan tersebut adalah....

- A. $\frac{13}{7}$
 B. $\frac{15}{7}$
 C. $\frac{13}{11}$
 D. $\frac{15}{11}$

Jawab: -

Diketahui, suku pertama, $a = n$, $U_n = 3$ dan $S_n = 450$, selisih, $b = \dots$?

$$S_n = \frac{n}{2}(a + U_n) \Leftrightarrow 450 = \frac{n}{2}(n + 3) \Leftrightarrow n^2 + 3n - 900 = 0$$

(tidak ada bilangan bulat n yang memenuhi)

05. Jika $f(x) = 5x - 3$, maka jumlah semua x yang memenuhi $(f(x))^2 - 6f(x) = -9$ adalah....

- A. 0
 B. 3
 C. $\frac{3}{5}$
 D. $\frac{6}{5}$

Jawab: -

$$(5x - 3)^2 - 6(5x - 3) = -9 \Leftrightarrow 25x^2 - 30x + 9 - 30x + 18 = -9$$

$$\Leftrightarrow 25x^2 - 60x + 36 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 + x_2 = \frac{60}{25} = \frac{12}{5}$$

06. R_t dan R_k berturut-turut menyatakan jari-jari tabung dan jari-jari kerucut. Jika tinggi tabung dan tinggi kerucut adalah 3600 cm, volum tabung 490π liter dan volum kerucut 30π liter, maka hubungan antara R_t dan R_k adalah....

- A. $7R_t = 3R_k$
 B. $3R_t = 7R_k$
 C. $6R_t = 7R_k$
 D. $6R_t = 3R_k$

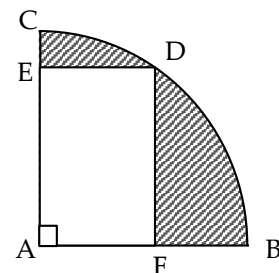
Jawab: B

$$\frac{V_t}{V_k} = \frac{\pi R_t^2 t}{\frac{1}{3}\pi R_k^2 t} = \frac{490\pi}{30\pi} \Leftrightarrow \frac{R_t^2}{R_k^2} = \frac{49}{9}$$

$$\Leftrightarrow \frac{R_t}{R_k} = \frac{7}{3} \Leftrightarrow 3R_t = 7R_k$$

07. Perhatikan bangun setengah lingkaran berikut. Jika $CA = 6$ cm dan $ED + DF = 8$ cm, maka keliling bangun yang diarsir adalah....

- A. $\pi + 36$
 B. $6\pi + 12$
 C. $3\pi + 36$
 D. $3\pi + 12$



Jawab: D

$$CE + DF = ED + FB = CA = 6 \text{ cm}$$

$$\text{Panjang busur BC} = \frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot 6 = 3\pi$$

Jadi, keliling bangun yang diarsir adalah $3\pi + 6 + 6 = 3\pi + 12$

08. Di dalam sebuah kerucut terdapat sebuah balok. Volum kerucut $600\pi \text{ cm}^3$ dan jari-jarinya 10 cm. Jika tinggi balok setengah tinggi kerucut, maka volum balok terbesar yang ada di dalam kerucut tersebut adalah....

- A. 72 cm^3
- B. 225 cm^3
- C. 450 cm^3
- D. 900 cm^3

Jawab: C

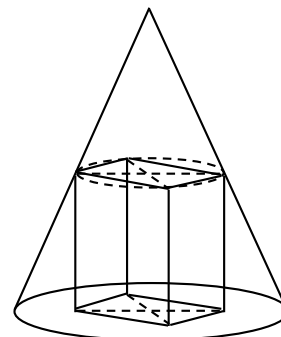
$$\text{Volum Kerucut} = 600\pi \text{ cm}^3$$

$$\frac{1}{3}\pi \times 10^2 \times t = 600\pi \Leftrightarrow t = 18 \text{ cm}$$

Tinggi balok = 9 cm.

Volum maksimum balok apabila diagonal sisi atas balok sama dengan diameter lingkaran pada sisi atas balok = 10 cm.

$$\text{Jadi volum balok} = \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times 9 = 450 \text{ cm}^3$$



09. Pada suatu pameran seni di sekolah, akan dipajang 8 lukisan istimewa terdiri dari 3 lukisan cat air dan 5 lukisan cat minyak. Semua lukisan tersebut saling berbeda. Untuk alasan artistic, maka setiap lukisan cat air akan diletakkan di antara dua lukisan cat minyak. Banyak kemungkinan susunan **duduk para guru dan tamu** tersebut adalah....

- A. 0
- B. 24
- C. 27
- D. 54

Jawab: D

Koreksi: mungkin pernyataan "**susunan duduk para guru dan tamu**" maksudnya adalah "susunan lukisan".

Banyak cara meletakkan 3 lukisan di antara 4 ruang antara 5 lukisan cat minyak adalah $C_3^4 = 4$ cara.

Banyak cara mengatur posisi 3 lukisan cat air adalah $3! = 6$ cara

Banyak cara mengatur posisi 5 lukisan cat minyak adalah $5! = 120$ cara.

Banyak kemungkinan mengatur lukisan dimana lukisan cat air selalu berada di antara 2 cat minyak adalah $4 \times 6 \times 120 = 2880$ cara.

10. Sebuah dadu bersisi enam dilempar sebanyak n kali, $n > 0$. Jika rata-rata mata dadu yang keluar adalah $\frac{1}{4}n$, maka median dari seluruh nilai n yang mungkin adalah....

- A. 11
- B. 12
- C. 13
- D. 14

Jawab: D

$$1 \leq \frac{1}{4}n \leq 6 \Leftrightarrow 4 \leq n \leq 24$$

Karena rata-rata dadu yang keluar adalah $\frac{1}{4}n$ maka jumlah mata dadu dalam n pelemparan adalah $\frac{1}{4}n \times n = \frac{n^2}{4}$ merupakan bilangan bulat, sehingga n yang mungkin adalah $\{4, 6, 8, 10, 12, \dots, 24\}$. Median dari data tersebut adalah $\frac{1}{2}(4 + 24) = 14$.

11. Jika 2^{5n} dan 5^{2m} adalah faktor dari 2020^{2020} , maka jumlah digit dari nilai maksimum $m + 2n$ adalah....

- A. 16
- B. 18
- C. 20
- D. 22

Jawab: A

$$2020 = 2^2 \cdot 5 \cdot 101$$

$$2^{5n} \leq (2^2)^{2020} \Leftrightarrow 5n \leq 4040 \Leftrightarrow n \leq 808. \text{ Maksimum } n \text{ adalah } 808$$

$$5^{2m} \leq 5^{2020} \Leftrightarrow 2m \leq 2020 \Leftrightarrow m \leq 1010. \text{ Maksimum } m \text{ adalah } 1010$$

$$\text{Nilai maksimum } m + 2n = 1010 + 2 \times 808 = 2626$$

$$\text{jumlah digit dari nilai maksimum } m + 2n \text{ adalah } 2 + 6 + 2 + 6 = 16$$

12. Diberikan empat bilangan bulat positif a, b, c , dan d yang memenuhi pertaksamaan $a < b < c < d$. Diketahui pula $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1$.

Banyaknya pasangan bilangan (a, b, c, d) yang memenuhi permasalahan di atas adalah....

- A. 1
- B. 4
- C. 6
- D. 9

Jawab: C

Jika pilih $a = 3, b = 4, c = 5, d = 6$ maka $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} < 1$ maka nilai a yang mungkin adalah 2.

$$\begin{aligned} \text{Jika } a = 2 \text{ dan } b = 3 \text{ maka } \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1 &\Leftrightarrow \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = \frac{1}{6} \Leftrightarrow 6(c + d) = cd \\ &\Leftrightarrow (c - 6)(d - 6) = 36 \end{aligned}$$

$$\text{Diperoleh pasangan } (c, d) = \{(7, 42), (8, 24), (9, 18), (10, 15)\}$$

$$\begin{aligned} \text{Jika } a = 2 \text{ dan } b = 4 \text{ maka } \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1 &\Leftrightarrow \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 4(c + d) = cd \\ &\Leftrightarrow (c - 4)(d - 4) = 16 \end{aligned}$$

$$\text{Diperoleh pasangan } (c, d) = \{(5, 20), (6, 12)\}$$

Jika $a = 2$ dan $b > 4$ tidak diperoleh nilai c dan d yang memenuhi sehingga banyak pasangan (a, b, c, d) yang memenuhi adalah 6 pasang

13. Perhatikan barisan bilangan berikut.

1, 2, 4, 8, 15, 26, ?, ?, ?, ...

Tiga bilangan selanjutnya berturut-turut adalah....

- A. 37,49,71
- B. 37,61,99
- C. 42,58,74
- D. 42,64,93

Jawab: D

1, 2, 4, 8, 15, 26, 42, 64, 93,Perhatikan pola selisih berikut ini!

1 2 4 7 11 16 22 29pola selisih tingkat 1

1 2 3 4 5 6 7.....pola selisih tingkat 2

14. Jika x_1 dan x_2 dengan $x_1 < x_2$ adalah solusi yang memenuhi persamaan $x^{(x^x)} = (x^x)^x$, maka $25x_1^2 + 4x_2^2 - 10x_1x_2$ adalah....

- A. 1
- B. 4
- C. 64
- D. 19

Jawab: -

$x^{(x^x)} = (x^x)^x$ dipenuhi apabila $x^x = x$ diperoleh $x = 1$ atau $x = -1$

atau $x^x \log x = x \log x^x \Leftrightarrow x^x = x^2$ diperoleh $x = 2$.

Jika maksud soal adalah x_1 dan $x_2 > 0$ maka $x_1 = 1$ dan $x_2 = 2$

$$25x_1^2 + 4x_2^2 - 10x_1x_2 = 25 \cdot (1)^2 + 4 \cdot (2)^2 - 10 \cdot (1)(2) = 25 + 16 - 20 = 21$$

15. Diketahui tiga bilangan terurut (x, y, z) dengan x, y , dan z adalah bilangan bulat positif yang memenuhi $(3x + y - 1)^{y+z} = 729$. Jika himpunan penyelesaiannya adalah

$\{(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots, (x_n, y_n, z_n)\}$, maka nilai dari

$x_1 + x_2 + \dots + x_n + y_1 + y_2 + \dots + y_n + z_1 + z_2 + \dots + z_n$ adalah....

- A. 17
- B. 18
- C. 24
- D. 29

Jawab: C

$$(3x + y - 1)^{y+z} = 729 = 3^6 = 9^3 = 27^2$$

1. $(3x + y - 1)^{y+z} = 3^6$ diperoleh penyelesaian (1,1,5)

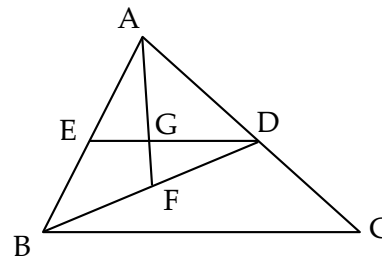
2. $(3x + y - 1)^{y+z} = 9^2$ diperoleh penyelesaian (3,1,2)

3. $(3x + y - 1)^{y+z} = 27^2$ diperoleh penyelesaian (9,1,1)

Jadi,

$$x_1 + x_2 + x_3 + y_1 + y_2 + y_3 + z_1 + z_2 + z_3 = 1 + 3 + 9 + 1 + 1 + 1 + 5 + 2 + 1 = 24$$

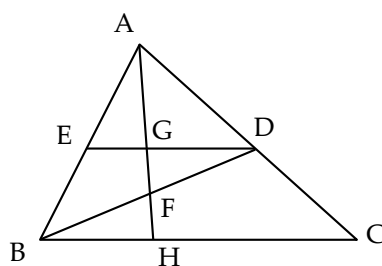
16. Perhatikan gambar $\triangle ABC$ berikut.



Diketahui D titik tengah sisi AC, F titik tengah sisi BD, dan DE sejajar BC. Jika G adalah titik potong AF dan DE, maka perbandingan BC : DG adalah

- A. 12 : 1
- B. 8 : 1
- C. 6 : 1
- D. 4 : 1

Jawab: C



F titik tengah BD berarti $BF = FD$. Karena DE sejajar BC maka $\triangle FBH \cong \triangle FDG$ sehingga $BH = GD$

Pandang AH sebagai garis transversal pada $\triangle BCD$.

$$\frac{BH}{HC} \cdot \frac{CA}{AD} \cdot \frac{DF}{FB} = 1$$

$$\frac{BH}{HC} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{1}{1} = 1 \Leftrightarrow \frac{HC}{BH} = \frac{2}{1}$$

Karena $BH = DG$ maka $\frac{HC}{DG} = \frac{2}{1}$ atau $\frac{BC}{DG} = \frac{3}{1}$

17. Diketahui suatu bilangan terdiri dari 6 digit. Jika digit terakhirnya sama dengan digit pertama, maka banyak kemungkinan bilangan tersebut adalah

- A. 90000
- B. 100000
- C. 900000
- D. 1000000

Jawab: A

Digit ke-	1	2	3	4	5	6
Banyak kemungkinan:	9	10	10	10	10	1

Banyak kemungkinan bilangan tersebut adalah $9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 1 = 90000$

18. Siswa-siswi sebuah SMP yang menyaksikan pertandingan sepak bola, oleh panitia diberi Nomor Undian *Doorprize* (NUD) pada kertas yang terdiri atas empat digit. Panitia pertandingan sudah menyiapkan hadiah untuk **semua NUD untung**, yaitu nomor yang digit ke-empatnya merupakan pengurangan bilangan dua digit pertama oleh bilangan digit ke-tiga. Contohnya $1156 \rightarrow 11 - 5 = 6$ adalah NUD **untung**. Banyak hadiah yang harus disediakan oleh panitia adalah....

- A. 42
- B. 44
- C. 45
- D. 46

Jawab: C

Karena bilangan dua digit pertama dikurang digit ke-3 sama dengan digit ke-4, maka digit pertama harus = 1

Digit ke-1	Digit ke-2	Digit ke-3	Digit ke-4	Banyak cara
1	0	1,2,3,4,5,6,7,8,9	9,8,7,6,5,4,3,2,1	9
	1	2,3,4,5,6,7,8,9	9,8,7,6,5,4,3,2	8
	2	3,4,5,6,7,8,9	9,8,7,6,5,4,3	7
	3	4,5,6,7,8,9	9,8,7,6,5,4	6
	4	5,6,7,8,9	9,8,7,6,5	5
	5	6,7,8,9	9,8,7,6	4
	6	7,8,9	9,8,7	3
	7	8,9	9,8	2
	8	9	9	1

Banyak hadiah yang harus disediakan adalah $\frac{1}{2} \times 9 \times 10 = 45$ hadiah

19. A adalah himpunan semua bilangan tiga digit yang tidak memuat 0 dan semua digitnya berbeda. Jika x, y, z berturut-turut adalah rata-rata, median, dan jangkauan dari semua anggota A, maka nilai dari $x - y + z$ adalah....

- A. 445
- B. 504
- C. 555
- D. 864

Jawab: D

Bilangan terkecil = 123 dan bilangan terbesar = 987 sehingga $z = 987 - 123 = 864$

Banyak bilangan yang memenuhi adalah $P_3^9 = 9 \times 8 \times 7 = 504$

Setiap angka ratusan, puluhan dan satuan berulang dengan jumlah yang sama sebanyak $\frac{504}{9} = 56$ kali. Jumlah digit yang berulang = $1+2+\dots+9 = 45$

Nilai rata-rata (x) = $\frac{5600(45)+560(45)+56(45)}{504} = 555$

Bilangan urutan ke 252 dan 253 berturut-turut adalah 549 dan 561.

Nilai median berada di antara urutan ke 252 dan urutan ke 253, sehingga $y = \frac{549+561}{2} = 555$.

Jadi, $x - y + z = 555 - 555 + 864 = 864$

20. Bilangan $\frac{b}{a}$ terbesar dengan a, b positif sedemikian sehingga $\frac{5}{a} + 20b$ merupakan bilangan kuadrat sempurna yang kurang dari 2020 adalah....

- A. 2800
- B. 5500
- C. 6400
- D. 7500

Jawab: C

$\frac{5}{a} + 20b = 5(\frac{1}{a} + 4b)$ sehingga bilangan kuadrat yang dimaksud adalah bilangan kuadrat kelipatan 5.

Bilangan kuadrat kelipatan 5 terdekat dengan 2020 adalah $40^2 = 1600$

$$\frac{5}{a} + 20b = 5 \left(\frac{1}{a} + 4b \right) = 1600$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{a} + 4b = 320$$

$$\Leftrightarrow \frac{b}{a} = 320b - 4b^2 = 4b(80 - b)$$

Nilai Maksimum $\frac{b}{a}$ terjadi pada saat $b = \frac{320}{2 \times 4} = 40$.

Nilai maksimum $\frac{b}{a} = 4b(80 - b) = 4(40)(40) = 6400$

21. Jika a, b bilangan real positif dengan $a^{505} + b^{505} = 1$, maka nilai minimum dari $a^{2020} + b^{2020}$ adalah....

- A. 1
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{1}{4}$
- D. $\frac{1}{8}$

Jawab:

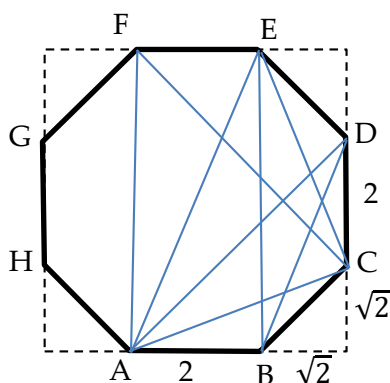
Nilai minimum terjadi apabila $a^{505} = b^{505} = \frac{1}{2}$, sehingga nilai minimum dari:

$$a^{2020} + b^{2020} = \left(\frac{1}{2} \right)^4 + \left(\frac{1}{2} \right)^4 = \frac{1}{8}$$

22. Diketahui segi delapan ABCDEFGH dengan panjang sisinya 2 cm. Akan dipilih secara acak 3 titik sudutnya dan digunakan untuk membentuk suatu segitiga yang akan dihitung luas daerahnya. Jika A adalah himpunan semua luas daerah segitiga yang mungkin dan jumlah semua anggota A adalah $(a + b\sqrt{2})\text{cm}^2$, maka nilai dari $a + b$ adalah....

- A. 9
- B. 12
- C. 21
- D. 33

Jawab: C



Kemungkinan anggota A adalah

$$[ABC] = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$$[ABD] = \frac{1}{2} \times 2 \times (2 + \sqrt{2}) = 2 + \sqrt{2}$$

$$[ABE] = \frac{1}{2} \times 2 \times (2 + 2\sqrt{2}) = 2 + 2\sqrt{2}$$

$$[ACE] = \frac{1}{2} \times ((2 + \sqrt{2})^2 + 2) = 4 + 2\sqrt{2}$$

$$[ACF] = \frac{1}{2} \times (2 + 2\sqrt{2})(2 + \sqrt{2}) = 4 + 3\sqrt{2}$$

Jumlah semua anggota A adalah $12 + 9\sqrt{2}$. Diperoleh nilai $a = 12$ dan $b = 9$, sehingga nilai dari $a + b = 21$

23. Diketahui persegi panjang ABCD di bidang koordinat kartesius dengan A dan B di sumbu X, D di sumbu Y, dan C di kuadran I. Ada 4 jenis rotasi yang akan dilakukan terhadap persegi panjang ABCD: 1. $R(C, -90^\circ)$, 2. $R(A, 90^\circ)$, 3. $R(C, 90^\circ)$, 4. $R(A, -90^\circ)$ dimana $R(C, 90^\circ)$ berarti rotasi 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat C. Jika ABCD dirotasi berturut-turut dengan urutan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 dan diperoleh koordinat akhir A adalah (38, 47), maka keliling persegi panjang ABCD adalah...satuan panjang.

- A. 9
B. 17
C. 38
D. 47

Jawab: B

Pilih A(0, 0), B(x, 0), C(x, y) dan D(0, y)

Bayangan A(0, 0) oleh 1. $R(C, -90^\circ)$ adalah $A(-y + x, x + y)$

Bayangan C(x, y) oleh 1. $R(C, -90^\circ)$ adalah tetap C(x, y)

Bayangan $A(-y + x, x + y)$ oleh 2. $R(A, 90^\circ)$ adalah tetap $A(-y + x, x + y)$

Bayangan C(x, y) oleh 2. $R(A, 90^\circ)$ adalah $(2x - y, x + 2y)$

Bayangan $A(-y + x, x + y)$ oleh 3. $R(C, 90^\circ)$ adalah $(2x, 2y)$

Bayangan $C(2x - y, x + 2y)$ oleh 3. $R(C, 90^\circ)$ adalah $C(2x - y, x + 2y)$

Bayangan $A(2x, 2y)$ oleh 4. $R(A, -90^\circ)$ adalah $A(2x, 2y)$

Bayangan $C(2x - y, x + 2y)$ oleh 4. $R(A, -90^\circ)$ adalah $C(3x, 3y)$

Dengan demikian Rotasi 1234 pada dasarnya sama dengan translasi sejauh $\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$

$$A(0,0) \xrightarrow{R(1234)} A(2x, 2y) \xrightarrow{R(1234)} A(4x, 4y) \xrightarrow{R(1234)} A(6x, 6y) \xrightarrow{R(1234)} A(8x, 8y) \xrightarrow{R(123)} A(10x, 10y)$$

$$10x = 38 \Leftrightarrow x = 3,8$$

$$10y = 47 \Leftrightarrow y = 4,7$$

$$\text{Jadi keliling persegipanjang ABCD} = 2(x + y) = 2(3,8 + 4,7) = 17$$

24. Pada suatu kotak terdapat 40 bola warna merah dan hijau. Dua buah bola diambil secara acak dan diamati warnanya. Jika peluang bahwa terambil kedua bola berwarna merah adalah $\frac{5}{12}$, maka banyaknya bola merah di dalam kotak semula adalah... buah.

- A. 20
B. 22
C. 25
D. 26

Jawab: D

Misalkan x = banyak bola merah.

Banyak cara memilih 2 bola merah dari x bola merah adalah $C_2^x = \frac{1}{2}x(x-1)$

Banyak cara memilih 2 bola dari 40 bola yang tersedia adalah $C_2^{40} = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 39$

Peluang terambil kedua bola merah adalah:

$$P(2M) = \frac{C_2^x}{C_2^{40}} = \frac{x(x-1)}{40 \cdot 39} = \frac{5}{12}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x - 650 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-26)(x+25) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 26$$

Jadi banyak bola merah di dalam kotak semula adalah 26 buah.

25. Suatu kelas terdiri dari 35 siswa. Pada saat ulangan matematika terdapat 2 orang siswa berhalangan, misalnya siswa A dan B. Nilai ulangan pada awalnya dicatat hanya dari 33 siswa dan memiliki rata-rata 80. Setelah ditambah nilai susulan dua siswa yang berhalangan tersebut, nilai rata-rata kelas menjadi 78. Jika nilai A dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan nilai B, maka selisih nilai A dan B adalah....

A. 15

B. 20

C. 30

D. 55

Jawab: C

$$35 \times 78 = 33 \times 80 + (A + B)$$

$$2730 = 2640 + (A + B)$$

$$A + B = 90$$

$$3B = 90$$

$$B = 30, \text{ dan } A = 60$$

Jadi, $A - B = 30$

Catatan:

Pembahasan ini tidak dijamin sepenuhnya benar. Kesalahan kalkulasi atau perbedaan dalam menafsirkan soal sangat dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, tugas para pembaca untuk memberi koreksi atau saran yang positif.(CMIIW)